

2010 年《图像信号处理》参考答案

一、选择题：（每题 2 分，共 30 分）

1. C 2. A 3. C 4. B 5. C 6. B 7. B 8. B 9. BD 10. C 11. C 12. B 13. C 14. B 15. C

二、简答题：（共 20 分）

1. 简述 Hough 变换检测圆的算法。（6 分）

答：（1）Hough 变换是对图像进行某种形式的映射变换。它将原始图像中给定形状的曲线或直线变换成变换空间中的一个点，即原始图像中给定形状曲线或直线的检测问题，变成寻找变换空间中的峰点问题。（2 分）

（2）在 (x, y) 空间中，假设圆的方程为： $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ ，取 (a, b) 为变换空间，因此在 (x, y) 空间中圆上的任意一点 (x_i, y_i) 与 (a, b) 空间中的圆相对应：

$$(a-x_i)^2 + (b-y_i)^2 = r^2 \quad (\text{式 1}) \quad (2 \text{ 分})$$

（3） (x, y) 空间中所有共圆的点，即满足 $(x-a_0)^2 + (y-b_0)^2 = r^2$ ，在 (a, b) 空间中的对应曲线相交于一点 (a_0, b_0) 。将 (a, b) 空间量化为许多小格，每个格都是一个累加器，对每一个 (x_i, y_i) 点，将 a 的量化值逐一代进式 1 中，计算出对应的 b 值，且其对应的累加器加 1，完成所有的 (x_i, y_i) 点变换后，对所有的累加器的值进行检验，峰值的小格对应的 (a_0, b_0) 即为图像空间的拟合参数，进而检测出 (x, y) 空间上 (a_0, b_0) 为中心， r 为半径的圆。经过累加找到峰值点，即待测物体的位置。（2 分）

2. 为什么图像经过梯度运算后可以达到锐化的目的？（4 分）

答：（1）锐化的目的是通过提升图像高频部分、平滑低频部分，使得边缘和轮廓线模糊的图像变得清晰，并使其细节清晰。（1 分）

（2）对于数字图像，梯度可以表示为（1 分）

$$G[f(x, y)] = |f(i, j) - f(i+1, j)| + |f(i, j) - f(i, j+1)| \quad \text{式 (1)}$$

或者

$$G[f(x, y)] = |f(i, j) - f(i+1, j+1)| + |f(i+1, j) - f(i, j+1)| \quad \text{式 (2)}$$

（3）直接应用梯度值来表示图像，由上面两个式子可以看出，梯度值正比于临近像素灰度级值的差分。因此在图像变化缓慢的区域，即低频区域，其值很小；而在图像变化快的部分，即高频区域，其值很大。这就是图像经过梯度运算后可以达到锐化的原因。（2 分）

3. 简述算术编码和解码的基本原理。（4 分）

答：算术编码基本原理：

（1）算术编码的思想是用 0 到 1 的线段上的一个区间来定义一个信源符号（或消息）序列的算术码字，其区间的长度等于这个序列的概率。（1 分）

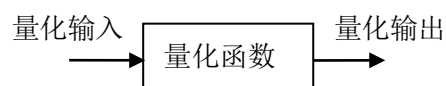
（2）因为所有序列概率和为 1，所以对应于所有可能序列的区间将填满整个线段。一个序列的算术码字实际上就变成对应序列的区间中任何一点的二进制表示。（1 分）

（3）当序列中的符号数目增加时，用于描述序列的间隔变得更小，而表示该区间所需要的二进制位的数目变得更多。（1 分）

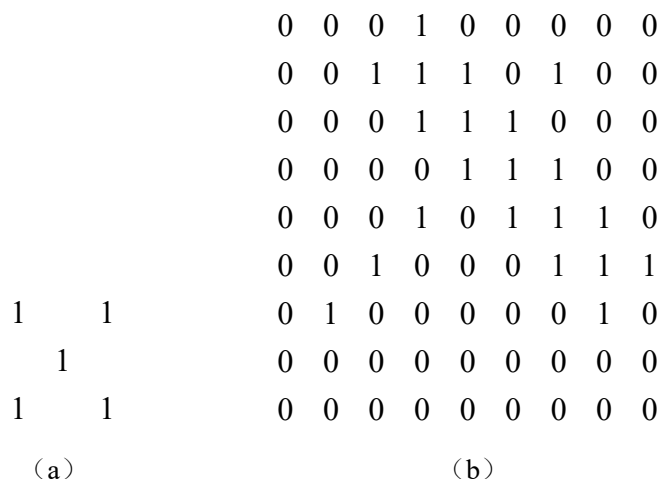
解码过程是逆过程，首先将区间 $[0,1]$ 按 Q_e 靠近 0 侧， P_e 靠近 1 侧分割成两个子区间，判断被解码字落在哪个子区，而赋予对应符号。

答：（1）量化器是将有无穷多个取值的变化量转化为有限个离散值，由量化输入、量化函数和量化输出三部分构成。（4分）

(2) 均匀量化是指在整个量化范围内量化间隔都相等。只有在信号是均匀分布的情况下, 均匀量化器才是最佳量化器。(2分)



1、(共 12 分) 答: 由于图像中的边缘和线状目标为斜 45 度方向, 采用斜十字中值滤波器, 如图 2 (a) 所示 (5 分)。图像四周按灰度值 0 看待, 对图像进行滤波, 得到滤波后的图像为 (7 分):



0	0	0	0	0	0	0	0
0	7	6	7	0	0	0	0
0	7	7	7	0	0	0	0
0	7	7	6	5	0	0	0
0	6	5	6	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

规格化链码：0067544222 （4 分）

依据链码计算边缘轮廓周长： $8+2\sqrt{2}$ （4 分）

3、（共 13 分）答：原图像各灰度的频度统计分别为(4 分)：

0: 4 1: 5 2: 8 3: 4 4: 5 5: 12 6: 15 7: 11

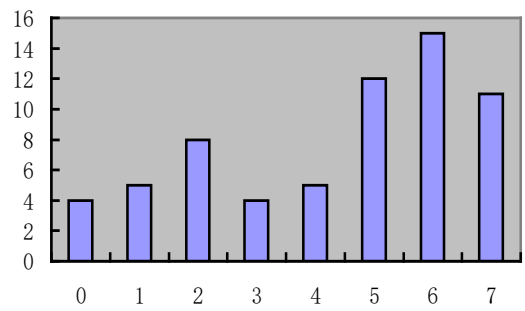


图 4 直方图

对图像进行直方图均衡化，其过程如下表所示：（5 分）

原灰度级	变换函数 T(rk)值	像素数	量化级	新灰度级	新灰度级分布
r0=0	T(r0)=s0=0.06	4	→ 0	s0'(4)	4/64=0.06
r1=1/7	T(r0)=s1=0.14	5	→ 1/7=0.14	s1'(5)	5/64=0.08
r2=2/7	T(r0)=s2=0.27	8	→ 2/7=0.29	s2'(12)	12/64=0.19
r3=3/7	T(r0)=s3=0.33	4	→ 3/7=0.43	s3'(5)	5/64=0.08
r4=4/7	T(r0)=s4=0.41	5	→ 4/7=0.57	s4'(12)	12/64=0.19
r5=5/7	T(r0)=s5=0.59	12	→ 5/7=0.71		
r6=6/7	T(r0)=s6=0.83	15	→ 6/7=0.86	s5'(15)	15/64=0.23
r7=1	T(r0)=s7=1	11	→ 1	s6'(11)	11/64=0.17

灰度变换：0 -> 0 ; 1 -> 1; 2,3 -> 2; 4 -> 3; 5 -> 4; 6 -> 6; 7 -> 7

均衡化后图像如下所示：（4 分）

```
0 4 1 3 7 4 7 6
0 4 4 6 7 4 2 4
4 1 6 2 4 6 6 6
2 3 6 7 2 1 4 7
4 7 1 4 2 2 6 7
6 6 3 6 3 6 2 2
1 6 4 2 7 2 6 2
0 6 7 0 7 2 7 3
```

图 5

4、 答：开运算为先进行腐蚀后膨胀， $A \bullet B = (A \ominus B) \oplus B$ ，得到的结果如图 6 所示：

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(a) 腐蚀后结果 (6 分)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(b) 再膨胀后结果 (6 分)

图 6